

工程硕士数学

HW1

姓名： 陈天乐 学号：
班级： 深微硕 6 班 日期： 2026 年 9 月 27 日

题目 1

已知 $f(x) = \sin x$, $x \in [0, 2\pi]$ 。试求 $C[0, 2\pi]$ 中函数的范数 $\|f\|_\infty$ 和 $\|f\|_2$

解：

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in [0, 2\pi]} |f(x)| = 1$$

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_0^{2\pi} f^2(x) dx} = \sqrt{\int_0^{2\pi} \sin^2(x) dx} = \sqrt{\int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos(2x)}{2} dx} = \sqrt{\pi}$$

□

题目 2

求向量 $\|x\|_\infty, \|x\|_1, \|x\|_2$

(1) $x = (2, 1, -3, 4)^T$

(2) $x = (\sin k, \cos k, 2^k)^T, k \in \mathbb{N}$

(1) 解：

$$\|x\|_\infty = \max\{|2|, |1|, |-3|, |4|\} = 4$$

$$\|x\|_1 = |2| + |1| + |-3| + |4| = 2 + 1 + 3 + 4 = 10$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-3)^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 1 + 9 + 16} = \sqrt{30}$$

□

(2) 解：

$$\|x\|_\infty = \max\{|\sin k|, |\cos k|, |2^k|\} = 2^k$$

$$\|x\|_1 = |\sin k| + |\cos k| + 2^k$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sin^2 k + \cos^2 k + (2^k)^2} = \sqrt{1 + 4^k}$$

□

题目 3

证明：对一切 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，有

(1) $\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_1 \leq n\|\mathbf{x}\|_\infty$;

(2) $\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \sqrt{n}\|\mathbf{x}\|_\infty$ 。

证明：

(1)

不妨设 $i = i_0$ 时

$$\max_i |x_i| = |x_{i_0}| = \|\mathbf{x}\|_\infty$$

那么

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = |x_{i_0}| + \sum_{i=1, i \neq i_0}^n |x_i| \geq |x_{i_0}| = \|\mathbf{x}\|_\infty$$

并且易得

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = |x_{i_0}| + \sum_{i=1, i \neq i_0}^n |x_i| \leq n \times |x_{i_0}| = n\|\mathbf{x}\|_\infty$$

(2)

不妨设 $i = i_0$ 时

$$\max_i |x_i| = |x_{i_0}| = \|\mathbf{x}\|_\infty$$

那么

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{(|x_{i_0}|^2 + \sum_{i=1, i \neq i_0}^n |x_i|^2)} \geq \sqrt{|x_{i_0}|^2} = |x_{i_0}| = \|\mathbf{x}\|_\infty$$

并且易得

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{(|x_{i_0}|^2 + \sum_{i=1, i \neq i_0}^n |x_i|^2)} \leq \sqrt{n \times |x_{i_0}|^2} = \sqrt{n}|x_{i_0}| = \sqrt{n}\|\mathbf{x}\|_\infty$$

■

题目 4

求下列矩阵 $\mathbf{A}$ 的范数 $\|\mathbf{A}\|_1$, $\|\mathbf{A}\|_2$, $\|\mathbf{A}\|_\infty$ 以及 $\rho(\mathbf{A})$

$$(1) \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(2) \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

解:

(1)

$$\|\mathbf{A}\|_1 = \max_{1 \leq j \leq 2} \sum_{i=1}^2 |A_{ij}| = 6$$

$$\det(\lambda I - \mathbf{A}) = |\lambda I - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 3 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 4) - 6 = \lambda^2 - 5\lambda - 2 = 0$$

解得

$$\rho(\mathbf{A}) = |\lambda_{\max}| = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & -14 \\ -14 & 20 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - \mathbf{A}^T \mathbf{A}) = |\lambda I - \mathbf{A}^T \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 10 & 14 \\ 14 & \lambda - 20 \end{vmatrix} = (\lambda - 10)(\lambda - 20) - 196 = \lambda^2 - 30\lambda + 4 = 0$$

解得

$$\|\mathbf{A}\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}} = \sqrt{\frac{30 + 2\sqrt{221}}{2}} = \sqrt{15 + \sqrt{221}}$$

$$\|\mathbf{A}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq 2} \sum_{j=1}^2 |A_{ij}| = 7$$

(2)

$$\|\mathbf{A}\|_1 = \max_{1 \leq j \leq 2} \sum_{i=1}^2 |A_{ij}| = 4$$

$$\det(\lambda I - A) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 0 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 4) - 6 = \lambda^2 - 5\lambda - 2 = 0$$

令 $t = 2 - \lambda$, 则

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} t & -1 & 0 \\ -1 & t & -1 \\ 0 & -1 & t \end{vmatrix} = t^3 - 2t$$

因此

$$t(t^2 - 2) = 0,$$

即

$$t = 0, \quad t = \sqrt{2}, \quad t = -\sqrt{2}.$$

因此

$$\rho(A) = |\lambda_{\max}| = 2 + \sqrt{2}$$

观察到 A 是实对称方阵, 那么其存在正交对角化形式

$$A = Q\Lambda Q^T \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$$

因此

$$A^T A = Q\Lambda^2 Q^T$$

故

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} = |\lambda_{\max}(A)| = 2 + \sqrt{2}$$

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq 3} \sum_{j=1}^3 |A_{ij}| = 4$$

□

题目 5

已知 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 且 $\det A \neq 0, \det B \neq 0$. 证明: 对任意一种从属的矩阵范数

- (1) $\|A^{-1}\| \geq \frac{1}{\|A\|}$;
- (2) $\|A^{-1} - B^{-1}\| \leq \|A^{-1}\| \|B^{-1}\| \|A - B\|$.

证明:

(1)

欲证明该命题，由矩阵范数正定性，只需证

$$\|A^{-1}\|\|A\| \geq 1$$

对 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，由相容性

$$\|A^{-1}A\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\| \leq \|A^{-1}\|\|A\|\|\mathbf{x}\|$$

两边同时消掉 $\|\mathbf{x}\|$ ，得证

(2)

对 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，观察到

$$\|(A^{-1} - B^{-1})\mathbf{x}\| = \|(B^{-1} - A^{-1})\mathbf{x}\| = \|B^{-1}(A - B)A^{-1}\mathbf{x}\|$$

由相容性

$$\|B^{-1}(A - B)A^{-1}\mathbf{x}\| \leq \|B^{-1}\|\|A - B\|\|A^{-1}\|\|\mathbf{x}\|$$

$$\therefore \frac{\|B^{-1}(A - B)A^{-1}\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \frac{\|(A^{-1} - B^{-1})\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|A^{-1}\|\|B^{-1}\|\|A - B\|$$

由 $\mathbf{x}$ 的任意性可知

$$\max_i \frac{\|(A^{-1} - B^{-1})\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \|A^{-1} - B^{-1}\| \leq \|A^{-1}\|\|B^{-1}\|\|A - B\|$$

■

题目 6

已知 $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ， $\det \mathbf{P} \neq 0$ 。 $\|\mathbf{x}\|$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上一种向量范数，从属于它的矩阵范数为 $\|\mathbf{A}\|$ 。

(1) 定义 $\|\mathbf{x}\|_P = \|\mathbf{P}\mathbf{x}\|$ ，试证 $\|\cdot\|_P$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一种向量范数；

(2) 证明从属于向量范数 $\|\mathbf{x}\|_P$ 的矩阵范数 $\|\mathbf{A}\|_P = \|\mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1}\|$ 。

证明：

(1)

$\therefore \|\cdot\|$ 是向量范数，由向量范数的正定性，对 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\|\mathbf{x}\|_P = \|\mathbf{P}\mathbf{x}\| \geq 0$$

满足正定性。同时，若 $\|\mathbf{x}\|_P = \|\mathbf{P}\mathbf{x}\| = 0$ 且 $\mathbf{P}$ 非奇异

$$\therefore \|\mathbf{P}\mathbf{x}\| = 0 \text{ 当且仅当 } \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

对 $\forall \alpha \in \mathbb{C}$

$$\|\alpha \mathbf{x}\|_P = \|\alpha \mathbf{P}\mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{P}\mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|_P$$

满足齐次性

对 $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_P = \|P(\mathbf{x} + \mathbf{y})\| = \|P\mathbf{x} + P\mathbf{y}\| \leq \|P\mathbf{x}\| + \|P\mathbf{y}\| = \|\mathbf{x}\|_P + \|\mathbf{y}\|_P$$

满足三角不等式。综上，得证 $\|\mathbf{x}\|_P$ 是一种向量范数

(2)

$$\|A\|_P = \max \frac{\|A\mathbf{x}\|_P}{\|\mathbf{x}\|_P} = \max \frac{\|PA\mathbf{x}\|}{\|P\mathbf{x}\|}$$

令 $\mathbf{y} = P\mathbf{x}$ 。因为 P 是可逆矩阵，那么 $\mathbf{x} = P^{-1}\mathbf{y}$ 。上式可写成

$$\|A\|_P = \max \frac{\|PAP^{-1}\mathbf{y}\|}{\|\mathbf{y}\|} = \|PAP^{-1}\|$$

■